

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/29

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 為創造力調整？靜息狀態腦電圖的圖論映射揭示創造力的神經特徵
3. 心率變異性模式反映瑜伽對慢性壓力孕婦的影響：一項準隨機對照試驗
4. 自動化耳鳴檢測：透過雙模態神經影像技術的應用
5. 多數據集聯合預訓練情感EEG實現可泛化情感計算
6. 臨床導向的上肢功能感測器融合穿戴設備可行性研究
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 側腦室腦機介面系統：以燈籠啟發電極實現穩定性能與記憶解碼
9. 神經記錄功耗優化：透過機器學習引導的解析度重新配置
10. 神經場方程的控制與階梯函數輸入
11. 預測編碼增強元強化學習以實現可解釋的貝葉斯最佳信念表示在部分可觀察性下
12. 遠離表面：通過殘差解耦實現大腦預測推理嵌入
13. AI / 數據分析-----
14. 合成到真實轉移學習應用於染色質敏感PWS顯微鏡
15. 使用機器學習方法預測代謝功能障礙相關脂肪肝疾病
16. 朝向蛋白質語言模型的可解釋性
17. 機器學習增強診斷測試以識別測試性能變異的來源
18. PerturBench：細胞擾動分析的機器學習模型基準測試
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. ChromFound：邁向單細胞染色質可及性數據的通用基礎模型
21. 具情境感知的正則化與馬可夫整合於注意力基因序列分析
22. 可解釋的神經微分方程在基因調控網絡發現中的應用
23. 框架差異引導的動態區域感知：在文本-視頻檢索中的CLIP適應
24. 跨任務泛化的蛋白質突變性質預測中的元學習
25. 生科基礎研究-----
26. 蛋白質在斷層掃描中的圖形識別（GRIP-Tomo）2.0：基於拓撲的蛋白質分類
27. 波茲曼圖嵌入法於適體庫的應用
28. 解開憂鬱症的血清素假說：從基因、甲基化與代謝物變異分析膠質瘤患者



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 為創造力調整？靜息狀態腦電圖的圖論映射揭示創造力的神經特徵

摘要

理解創造力如何在大腦的內在功能架構中表現，仍然是認知神經科學中的一個核心挑戰。雖然靜息狀態的功能性磁振造影（fMRI）研究已揭示創造潛力的大規模網絡相關性，但腦電圖（EEG）提供了一種時間上精確且可擴展的方法來捕捉自發神經組織的快速振盪動態。在這項研究中，我們使用數據驅動的網絡方法來檢驗靜息狀態EEG連接模式是否能根據個體的創造能力進行區分。創造力的評估方法包括：創造活動和成就清單（ICAA）、發散聯想任務（DAT）、火柴算術謎題任務（MAPT）以及創造能力的自我評價（SR），研究對象為30位健康的年輕成年人。對功能連接矩陣進行圖論分析，並根據圖相似性進行聚類。結果出現了兩個不同的參與者集群，在多個創造力維度上系統性地不同。集群1在多個創造力變數（ICAA、DAT、MAPT和SR）上表現出一致的高表現，顯示出廣泛的 α 波段低連接性、相對保持的左額葉連接性和更大的網絡模塊性。集群0則與較低的創造力得分相關，表現出更強的整體連接強度、降低的模塊性和更高的局部聚類。這些發現表明，靜息狀態EEG連接模式可以指示穩定的認知特徵，如創造力。更廣泛地說，它們指出了一種標誌著高效且靈活的網絡組織的內在神經特徵，可能支持創造性和適應性認知。

導讀

這篇文章探討了如何通過靜息狀態的腦電圖（EEG）來分析大腦的連接模式，以區分個體的創造力。研究使用了圖論分析（graph-theoretical analysis），這是一種數學方法，用來分析網絡結構和連接性。研究發現，創造力較高的個體在EEG中顯示出特定的連接模式，如 α 波段的低連接性和更大的網絡模塊性（modularity，指網絡中節點的組織結構）。這表明，這些連接模式可能是創造力的神經特徵。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 功能性磁振造影（fMRI） → 創造力的認知神經科學 → 圖論分析 → 網絡模塊性和連接模式

原文連結

點擊連結

2. 心率變異性模式反映瑜伽對慢性壓力孕婦的影響：一項準隨機對照試驗

摘要

產前母體壓力 (Prenatal maternal stress, PS) 是影響後代神經發育的不利因素。心率變異性 (Heart rate variability, HRV) 複雜性提供了一種非侵入性的母體自律神經調節標誌，可能受瑜伽等身心介入影響。在這項準隨機對照試驗中，研究追蹤了28名慢性壓力孕婦，從妊娠中期到分娩：14名參與者每週進行一次哈達瑜伽 (Hatha Yoga) 並記錄心電圖 (ECG)，另外14名接受標準產科護理並每月記錄心電圖。組別分配基於可用性，參與者在登記時並不知曉自己的分組。HRV複雜性首先通過樣本熵 (Sample Entropy) 和熵率 (Entropy Rate) 評估，然後擴展到94個涵蓋時間、頻率、非線性和信息理論領域的HRV指標。所有指標都經過協變數調整 (如母體年齡、BMI、妊娠期)，標準化並使用時間點特定的主成分分析 (PCA) 進行分析，從中得出統一的HRV指數。分析顯示，HRV指標關係在妊娠期間動態變化，PCA載荷在妊娠晚期從頻率轉向複雜性指標。混合效應模型識別出顯著的時間與組別交互作用效應 ($p = 0.041$)。這些發現表明，隨著妊娠的進展，HRV信號分析領域的重構可歸因於瑜伽，並強調了先進HRV分析框架在未來更大規模試驗中的實用性。

導讀

這篇文章探討了瑜伽對於慢性壓力孕婦心率變異性的影響。心率變異性 (HRV) 是一種用來衡量自律神經系統活動的指標，複雜性越高，通常意味著自律神經調節能力越強。研究中，孕婦被分為兩組，一組進行哈達瑜伽，另一組接受標準產科護理。研究發現，隨著妊娠進展，瑜伽組的HRV指標從頻率轉向更複雜的測量，顯示出瑜伽可能對自律神經系統有積極影響。這表明瑜伽可能是改善孕婦壓力管理的有效方法。

學習路徑

生理學基礎 → 自律神經系統 → 心率變異性 (HRV) → 瑜伽與身心療法 → 主成分分析 (PCA) → 混合效應模型

原文連結

[點擊連結](#)

3. 自動化耳鳴檢測：透過雙模態神經影像技術的應用

摘要

目標：耳鳴影響了10-15%的人口，但缺乏客觀的診斷生物標記。這項研究應用了機器學習於腦電圖（EEG）和功能性磁共振造影（fMRI）數據，以識別能夠區分耳鳴患者與健康對照組的神經特徵。方法：分析了兩組數據：來自80名參與者（40名耳鳴患者和40名健康對照）的64通道EEG記錄，以及來自38名參與者（19名耳鳴患者和19名健康對照）的靜息態fMRI數據。EEG分析從四到七個聚類狀態和五個頻率帶中提取微狀態特徵，每位受試者產生440個特徵。全球場功率信號也被轉換為小波圖像以進行深度學習。fMRI數據使用切片卷積神經網絡和結合預訓練架構（VGG16、ResNet50）與決策樹、隨機森林和支持向量機分類器的混合模型進行分析。模型性能使用基於準確率、精確度、召回率、F1分數和ROC-AUC的5折交叉驗證進行評估。結果：EEG微狀態分析揭示了耳鳴患者的網絡動態變化，特別是減少的伽馬波段微狀態B出現頻率（健康：56.56 vs 耳鳴：43.81， $p < 0.001$ ）和減少的阿爾法覆蓋率。基於樹的分類器達到了高達98.8%的準確率，而VGG16在小波轉換的EEG上對於 δ 和 α 波段分別達到了95.4%和94.1%的準確率。fMRI分析識別了12個高性能的軸向切片（ $\geq 90\%$ 準確率），其中切片17達到了99.0%。混合VGG16-決策樹模型達到了98.95% $\pm$ 2.94%的準確率。結論：EEG和fMRI提供了有效的耳鳴分類神經生物標記。基於樹的和混合模型展示了優越的性能，強調了耳鳴作為一種多網絡障礙需要多模態分析。

導讀

耳鳴是一種常見但難以診斷的聽覺問題，影響了全球許多人。這篇研究利用腦電圖（EEG）和功能性磁共振造影（fMRI）這兩種神經影像技術，結合機器學習來識別耳鳴患者的特定神經特徵。研究發現耳鳴患者在腦電圖中的伽馬波段和阿爾法波段出現頻率有所減少，並且使用深度學習模型可以有效區分耳鳴患者和健康人。這意味著未來可以通過這些技術來提供更精確的耳鳴診斷。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 功能性磁共振造影（fMRI）技術 → 機器學習基礎 → 深度學習模型（如VGG16、ResNet50） → 生物信號處理 → 耳鳴的神經生物學

原文連結

點擊連結

4. 多數據集聯合預訓練情感EEG實現可泛化情感計算

摘要

在任務表示與一般預訓練特徵不一致時，任務特定的預訓練是必須的。現有的任務通用預訓練EEG模型在情感識別等複雜任務中面臨挑戰，因為任務特定特徵與廣泛預訓練方法之間存在不匹配。本研究旨在開發一個任務特定的多數據集聯合預訓練框架，用於跨數據集的情感識別，解決數據集間分佈轉移、情感類別定義不一致和受試者間變異性大的問題。我們引入了一種跨數據集協方差對齊損失，以對齊數據集間的二階統計特性，從而在不需要大量標籤或每個受試者校準的情況下實現穩健的泛化。為了捕捉EEG的長期依賴性和複雜動態，我們提出了一種混合編碼器，結合了類Mamba線性注意力通道編碼器和時空動態模型。我們的方法在少樣本情感識別的AUROC上比現有大型EEG模型平均提高了4.57%，在零樣本泛化到新數據集的準確性上提高了11.92%。性能隨著預訓練中使用的數據集增加而提升。多數據集聯合預訓練比單數據集訓練提高了8.55%的性能。本研究提供了一個可擴展的任務特定預訓練框架，並強調其在可泛化情感計算中的益處。我們的代碼可在https://github.com/ncclab-sustech/mdJPT_nips2025獲得。

導讀

在情感計算（affective computing）中，情感識別需要從EEG（腦電圖）中提取特定的特徵，而這些特徵常常與一般的預訓練模型不一致。為了解決這個問題，研究者們開發了一種新的預訓練框架，專注於多數據集的聯合訓練。這種方法通過對齊不同數據集的統計特性，達到更好的泛化能力，這意味著模型可以在不同的數據集上保持高效的表現，而不需要大量的標記數據或個別調整。這項研究的創新之處在於使用了一種混合編碼器，結合了線性注意力和時空動態模型，從而更好地捕捉EEG信號中的複雜動態。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 情感計算（Affective Computing） → 預訓練模型 → 多數據集聯合訓練

原文連結

點擊連結

5. 臨床導向的上肢功能感測器融合穿戴設備可行性研究

摘要

背景：上肢無力和震顫（4-12 Hz）限制了日常生活活動（ADL），並降低了家庭康復的依從性。目標：評估針對肱三頭肌和伸拇短肌的感測器融合穿戴設備的技術可行性和臨床相關信號。方法：一個輕量級的節點整合了表面肌電圖（sEMG，1 kHz）、慣性測量單元（IMU，100-200 Hz）和彎曲/力感測器，並具有設備上的INT8推理（Tiny 1D-CNN/Transformer）和安全界限的輔助策略（角度/扭矩/抖動限制；停滯/超時）。健康成年人（ $n = 12$ ）執行三個類似ADL的任務。主要結果：震顫指數（TI）、活動範圍（ROM）、重複次數（Reps $\min^{-1}$ ）。次要：EMG中頻斜率（疲勞趨勢）、閉環延遲、會話完成情況和設備相關的不良事件。分析使用受試者層級的配對中位數和BCa 95% 置信區間；結果中報告了精確的Wilcoxon p 值。結果：輔助與較低的震顫顯著性和提高的任務通量相關：TI減少了 -0.092 （95% CI $[-0.102, -0.079]$ ），ROM增加了 $+12.65\%$ （95% CI $[+8.43\%, +13.89\%]$ ），Reps增加了 $+2.99 \min^{-1}$ （95% CI $[+2.61, +3.35]$ ）。設備上的中位延遲為8.7 ms，循環速率為100 Hz；所有會話均完成且無設備相關的不良事件。結論：多模式感測與低延遲、安全界限的輔助在試點技術可行性設置中改善了運動質量（TI下降）和通量（ROM、Reps上升），支持進一步進行IRB批准的患者研究。

導讀

這篇文章探討了一種用於改善上肢功能的感測器融合穿戴設備。這種設備結合了表面肌電圖（sEMG，一種用於測量肌肉電活動的技術）、慣性測量單元（IMU，用於檢測運動和姿態的感測器）以及彎曲和力感測器。研究的目的是評估這種設備在技術上的可行性，並觀察其對健康成人在模擬日常活動中的影響。結果顯示，這種設備能夠有效降低震顫，提高運動範圍和重複次數，並且在使用過程中沒有出現不良事件。

學習路徑

生物醫學工程基礎 → 感測器技術 → 表面肌電圖（sEMG） → 慣性測量單元（IMU） → 機器學習（Tiny 1D-CNN/Transformer） → 上肢康復技術 → 臨床試驗設計

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 側腦室腦機介面系統：以燈籠啟發電極實現穩定性能與記憶解碼

摘要

我們提出了一種側腦室腦機介面（LV-BCI），該系統通過微創的外部腦室引流途徑將可擴展的柔性電極部署到側腦室中。這種電極的設計靈感來自於傳統中國燈籠，其在腦室內均勻擴展並貼合在室管膜壁上。與傳統的硬膜下皮層腦電圖（ECoG）電極相比，LV-BCI顯示出更優越的信號穩定性和免疫相容性。靜息狀態的頻譜分析顯示，其最大有效頻寬與硬膜下ECoG相當。在誘發電位測試中，LV-BCI在112天內保持了持續較高的信噪比，沒有出現通常與瘢痕或其他免疫反應相關的下降。免疫組化顯示，植入後僅出現短暫的早期小膠質細胞活化，並在168天內恢復至對照水平並保持穩定。我們進一步設計了一個「動作-記憶T迷宮」任務，並開發了一個微狀態序列分類器（MSSC）來預測大鼠的轉向決策。LV-BCI的預測準確率高達98%，顯著優於硬膜下ECoG，表明其能更好地獲取來自海馬體等深層結構的決策相關信息。這些結果確立了側腦室作為神經信號獲取的可行途徑。通過使用燈籠啟發的柔性電極，我們實現了長期穩定的記錄和強大的記憶決策解碼，為腦機介面技術和系統神經科學開啟了新的方向。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的腦機介面系統，稱為側腦室腦機介面（LV-BCI）。這個系統使用一種靈感來自中國傳統燈籠的柔性電極，可以在腦室內部均勻擴展並貼合腦室壁。與傳統的硬膜下皮層腦電圖（ECoG）電極相比，這種新電極具有更好的信號穩定性和免疫相容性（免疫系統能夠接受外來物質而不產生排斥反應）。研究中使用的「動作-記憶T迷宮」任務和微狀態序列分類器（MSSC）能夠高效預測大鼠的行為決策，顯示出這種新技術在深層腦部結構信息獲取上的優勢。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦機介面技術 → 電極設計與材料科學 → 硬膜下皮層腦電圖（ECoG） → 免疫相容性 → 微狀態序列分類器（MSSC） → 系統神經科學

原文連結

點擊連結

7. 神經記錄功耗優化：透過機器學習引導的解析度重新配置

摘要

神經記錄植入裝置在神經科學研究和新臨床應用中是至關重要的工具。高通道數植入裝置的功耗主要由用於放大和數位化神經信號的電路所主導。由於電路設計者已將這些電路的效率推至理論物理極限，因此進一步降低功耗需要在系統層面進行優化。最近的進展使用了一種稱為通道選擇的策略，其中不太重要的通道被關閉以節省功耗。我們展示了解析度重新配置，其中不太重要通道的解析度被縮減以節省功耗。我們的方法利用了基於機器學習的解碼器中每個通道的重要性變化，並在三個應用中試驗這一方法：癲癇檢測、手勢識別和力回歸。使用線性解碼器，解析度重新配置分別比傳統記錄陣列在每個任務中節省8.7倍、12.8倍和23.0倍的功耗。與通道選擇相比，進一步節省了1.6倍、3.4倍和5.2倍的功耗。結果顯示了解析度可重新配置前端的功耗優勢及其在神經解碼問題中的廣泛應用性。

導讀

這篇文章探討了如何降低神經記錄植入裝置的功耗，這對於神經科學研究和臨床應用非常重要。傳統上，這些裝置的功耗主要來自於放大和數位化神經信號的電路。由於電路效率已接近極限，文章提出了在系統層面進行優化的方法。具體來說，文章介紹了一種新的策略，稱為解析度重新配置（Resolution Reconfiguration），即根據每個通道的重要性調整其解析度，以節省功耗。這種方法利用了機器學習解碼器（Machine-Learning-Based Decoders）來判斷通道的重要性，並在癲癇檢測、手勢識別和力回歸等應用中進行了測試，顯示出顯著的功耗節省效果。

學習路徑

電子電路基礎 → 神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 神經信號處理 → 解析度重新配置技術 → 神經解碼應用

原文連結

點擊連結

8. 神經場方程的控制與階梯函數輸入

摘要

Wilson-Cowan 和 Amari 類型的模型能夠捕捉非線性神經群體動態，提供了一個基礎框架來模擬感官和其他外源性輸入如何影響神經組織的活動。我們研究了在分段/時間常數輸入下，Amari 類型神經場的可控性特性。該模型描述了神經組織極化在空間連續體中的時間演變，突觸交互由卷積核表示。我們研究了分段/時間常數輸入的合成，以達成兩點邊界類型的控制目標，即將神經活動從初始狀態引導至預定目標狀態。這種方法特別適用於預測矛盾性神經表現的出現，例如在面對明顯感官刺激時發生的不一致視覺錯覺。我們首先基於 Banach 不動點定理提出了一種控制合成，這在核和傳遞函數上僅需最小正則性假設下，提供了一種時間常數輸入的迭代構造；然而，即使在線性情況下，它也表現出實際限制。為了克服這些挑戰，我們進一步開發了一個基於神經動態漂移流的通用合成框架，使得可以明確地設計分段常數和時間常數輸入。在一維和二維空間中的大量數值結果證實了所提出合成的有效性，並展示了其相較於從初始或目標狀態的天真線性化推導出的輸入的優越性能，當這些狀態不是漂移動態的平衡時。通過為控制 Amari 類型神經場提供一個數學上嚴謹的框架，這項工作推進了我們對非線性神經群體控制的理理解，並具有在計算神經科學、心理物理學和神經刺激中的潛在應用。

導讀

這篇文章探討了如何控制 Amari 類型的神經場，這是一種用來模擬神經組織活動的數學模型。研究的重點在於如何使用分段常數（step-function）輸入來改變神經活動的狀態。這種控制方法對於理解一些矛盾的神經現象很有幫助，比如當我們面對明顯的感官刺激時，為什麼會出現視覺錯覺。文章中提到的 Banach 不動點定理是一種數學方法，用來幫助設計這些輸入，但它在實際應用中有一些限制。為了解決這些問題，作者們開發了一種新的框架來更有效地設計這些輸入，並通過數值模擬證明了其效果。

學習路徑

數學基礎（微積分、線性代數） → 微分方程 → 神經科學基礎 → 非線性動力學 → 控制理論 → 神經網絡模型（Wilson-Cowan 模型、Amari 模型） → 計算神經科學 → 心理物理學

原文連結

點擊連結

9. 預測編碼增強元強化學習以實現可解釋的貝葉斯最佳信念表示在部分可觀察性下

摘要

在部分可觀察環境中，學習歷史的緊湊表示對於規劃和泛化至關重要。雖然元強化學習（meta-RL）代理可以達到接近貝葉斯最佳的策略，但它們往往無法學習緊湊且可解釋的貝葉斯最佳信念狀態。這種表示效率低下可能限制代理的適應性和泛化能力。受神經科學中預測編碼的啟發——該理論表明大腦通過預測感官輸入來實現貝葉斯推理——以及深度強化學習中的輔助預測目標的啟發，我們研究將自我監督的預測編碼模塊整合到元強化學習中是否能促進貝葉斯最佳表示的學習。通過狀態機模擬，我們顯示出具有預測模塊的元強化學習在各種任務中比傳統的元強化學習更一致地生成更可解釋的表示，這些表示更好地近似貝葉斯最佳信念狀態，即使兩者都達到最佳策略。在需要主動信息尋求的挑戰性任務中，只有具有預測模塊的元強化學習成功學習最佳表示和策略，而傳統的元強化學習在表示學習上表現不足。最後，我們證明更好的表示學習導致改進的泛化。我們的結果強烈表明，預測學習作為代理在部分可觀察性中有效表示學習的指導原則。

導讀

在這篇文章中，研究者探討了如何在部分可觀察的環境中，透過預測編碼（Predictive Coding）來增強元強化學習（Meta-RL）的能力。預測編碼是一種來自神經科學的概念，指的是大腦通過預測感官輸入來進行貝葉斯推理（Bayesian Inference）。在這裡，研究者將這種概念應用於元強化學習，發現它能夠幫助學習更接近貝葉斯最佳的信念表示，這對於在複雜環境中進行規劃和決策至關重要。這篇文章展示了在各種任務中，結合預測編碼的元強化學習能夠生成更可解釋且有效的信念表示，特別是在需要主動尋求信息的情境下，這種方法表現尤為突出。

學習路徑

神經科學基礎 → 貝葉斯推理 → 預測編碼 → 強化學習基礎 → 元強化學習 → 自我監督學習 → 深度強化學習 → 部分可觀察馬可夫決策過程（POMDP） → 表示學習

原文連結

點擊連結

10. 遠離表面：通過殘差解耦實現大腦預測推理嵌入

摘要

理解人類大腦如何從處理簡單的語言輸入進展到進行高階推理是神經科學中的一項基本挑戰。儘管現代大型語言模型（LLMs）越來越多地用於模擬對語言的神經反應，但其內部表示高度「糾纏」，將詞彙、語法、語義和推理的信息混合在一起。這種糾纏使傳統的大腦編碼分析偏向於語言學上淺層的特徵（例如詞彙和語法），使得隔離認知上更深層過程的神經基質變得困難。在此，我們引入了一種殘差解耦方法，計算上隔離這些組件。通過首先探測一個語言模型以識別特徵特定的層，我們的方法迭代地回歸出低層次表示，生成四個幾乎正交的嵌入：詞彙、語法、語義和推理。我們使用這些解耦的嵌入來模擬來自聽自然語音的神經外科患者的顱內（ECoG）大腦記錄。我們顯示：1）這種隔離的推理嵌入表現出獨特的預測能力，解釋了其他語言特徵無法解釋的神經活動變異，甚至擴展到超出經典語言區域的視覺區域的招募。2）推理的神經特徵在時間上是獨特的，信號峰值晚於與詞彙、語法和語義相關的信號（約350-400毫秒），這與其在處理層級中的位置一致。3）標準的、未解耦的LLM嵌入可能會誤導，因為它們的預測成功主要歸因於語言學上淺層的特徵，掩蓋了更深層認知處理的微妙貢獻。

導讀

這篇文章探討了如何理解大腦從簡單語言處理到高階推理的過程。研究者們使用了一種新的方法，稱為殘差解耦，來分離語言模型中的詞彙、語法、語義和推理等不同層次的特徵。這樣的分離有助於更準確地模擬大腦在聽自然語音時的反應，特別是能夠更好地理解推理過程的神經活動。研究發現，推理的神經信號在時間上與其他語言特徵不同，並且標準的語言模型可能會因為過於依賴淺層特徵而誤導分析。

學習路徑

神經科學基礎 → 語言學基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 神經編碼分析 → 殘差解耦方法 → 顱內（ECoG）大腦記錄分析 → 高階認知過程的神經基質

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 合成到真實轉移學習應用於染色質敏感PWS顯微鏡

摘要

染色質敏感部分波譜顯微鏡 (csPWS) 能夠在細胞可見變化之前，無標記地檢測納米尺度的染色質包裝改變。然而，手動的細胞核分割限制了在早期癌症檢測中所需的生物標誌物發現的群體規模分析。由於缺乏註釋的csPWS成像數據，無法直接使用標準深度學習方法。我們提出了CFU Net，一種在合成多模態數據上以三階段課程訓練的分層分割架構。CFU Net在不需要手動註釋的情況下，對代表多樣化光譜成像條件的保留合成測試數據達到了近乎完美的性能 (Dice 0.9879, IoU 0.9895)。我們的方法使用基於物理的渲染，結合了經驗支持的染色質包裝統計、米氏散射模型和模態特定噪聲，並配合從對抗性RGB預訓練到光譜微調和組織學驗證的課程。CFU Net整合了五個結構元素 (ConvNeXt 骨幹、特徵金字塔網絡、UNet++ 密集連接、雙重注意力和深度監督)，共同使Dice比基線UNet提高了8.3%。我們展示了準備部署的INT8量化，實現了74.9%的壓縮和0.15秒的推理，與手動分析相比，吞吐量提高了240倍。應用於超過一萬個自動分割的合成測試數據中的細胞核，該流程提取了能夠區分正常與癌前組織的染色質生物標誌物，達到94%的分類準確率。這項工作為專門顯微鏡中的合成到真實轉移學習提供了一個通用框架，並開放資源供社區在臨床標本上進行驗證。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，稱為CFU Net，用於在染色質敏感部分波譜顯微鏡 (csPWS) 中進行自動細胞核分割。這種顯微鏡技術可以在細胞發生可見變化之前，檢測到染色質包裝的細微變化，這對於早期癌症檢測非常重要。傳統上，這需要手動分割細胞核，耗時且不適合大規模分析。CFU Net通過使用合成數據進行訓練，並應用深度學習技術來自動化這一過程，大大提高了效率和準確性。這不僅加速了分析過程，還提高了癌症檢測的準確性。

學習路徑

生物學基礎 → 細胞生物學 → 顯微鏡技術 → 染色質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 圖像分割技術 → 合成數據生成 → 特殊顯微鏡應用

原文連結

點擊連結

12. 使用機器學習方法預測代謝功能障礙相關脂肪肝疾病

摘要

背景：代謝功能障礙相關脂肪肝疾病（MASLD）影響約33%的美國成年人，是最常見的慢性肝病。雖然通常無症狀，但病情惡化可能導致肝硬化。早期檢測非常重要，因為生活方式的改變可以防止疾病進展。我們開發了一個公平、嚴謹且可重現的MASLD預測模型，並使用大型電子健康記錄數據庫與先前的方法進行比較。

方法：我們評估了LASSO邏輯回歸、隨機森林、XGBoost和神經網絡來預測MASLD，使用了臨床特徵子集，包括前10個SHAP排名的特徵。為了減少種族和族裔子群體間真陽性率的差異，我們應用了平等機會後處理方法。

結果：本研究包括59,492名訓練數據患者、24,198名驗證數據患者和25,188名測試數據患者。選擇了具有前10個特徵的LASSO邏輯回歸模型，因其可解釋性和相當的性能。在公平性調整之前，該模型達到了0.84的AUROC、78%的準確性、72%的敏感性、79%的特異性和0.617的F1分數。經過平等機會後處理後，準確性略微增加到81%，特異性增加到94%，但敏感性下降到41%，F1分數下降到0.515，反映了公平性取捨。

結論：我們開發了MASER預測模型（MASLD靜態EHR風險預測），這是一個LASSO邏輯回歸模型，在MASLD預測中達到了競爭性的性能（AUROC 0.836，準確性77.6%），與先前報導的集成和基於樹的模型相當。總體而言，這種方法表明，可解釋的模型可以在多樣化的患者群體中實現預測性能和公平性的平衡。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習技術來預測代謝功能障礙相關的脂肪肝疾病（MASLD）。MASLD是一種常見的慢性肝病，早期檢測對於預防病情惡化至關重要。研究中使用了多種機器學習模型，包括LASSO邏輯回歸（用於特徵選擇的回歸技術）、隨機森林（基於決策樹的集成學習方法）、XGBoost（提升方法的一種）和神經網絡（模仿人腦的計算模型）。研究還特別關注模型在不同種族和族裔群體中的公平性，並採用了平等機會後處理方法來減少預測偏差。

學習路徑

生物學基礎 → 代謝疾病概論 → 肝病學 → 機器學習基礎 → LASSO回歸 → 隨機森林 → XGBoost → 神經網絡 → 偏見與公平性調整方法

原文連結

點擊連結

13. 朝向蛋白質語言模型的可解釋性

摘要

蛋白質語言模型（pLMs）在從結構預測到功能酶設計的各種任務中表現出色。然而，這些模型如同黑箱，其內在的運作原理仍不清楚。在此，我們調查了可解釋人工智慧（XAI）在pLMs中的新興應用，並描述了XAI在蛋白質研究中的潛力。我們將蛋白質AI建模的工作流程分為四個信息上下文：（i）訓練序列，（ii）輸入提示，（iii）模型架構，以及（iv）輸出序列。對於每一個，我們描述了現有的XAI方法和應用。此外，從已發表的研究中，我們提煉出XAI在蛋白質研究中可以扮演的五個（潛在）角色：評估者（Evaluator）、多任務者（Multitasker）、工程師（Engineer）、教練（Coach）和教師（Teacher），其中評估者角色是目前唯一被廣泛採用的。這些角色旨在幫助蛋白質科學家和模型開發者理解實施XAI在預測和生成任務中的可能性和限制。雖然我們的分析集中在pLMs上，但這種分類和角色廣泛適用於任何其他模型架構。我們最後強調了未來應用的關鍵領域，包括與安全性、可信度和偏見相關的風險，並呼籲社群基準、開源工具、領域特定的可視化和濕實驗室表徵，以推進蛋白質AI的可解釋性。

導讀

蛋白質語言模型（pLMs）在許多生物學任務中表現優異，但其運作原理如同黑箱。可解釋人工智慧（XAI）可以幫助揭示這些模型的運作方式。文章中提到，XAI可以在蛋白質研究中扮演五種角色：評估者、多任務者、工程師、教練和教師。這些角色幫助科學家和開發者理解XAI的應用潛力和限制。文章還呼籲建立社群基準和開發開源工具，以提升蛋白質AI的可解釋性。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 自然語言處理 → 蛋白質語言模型（pLMs） → 可解釋人工智慧（XAI）

原文連結

點擊連結

14. 機器學習增強診斷測試以識別測試性能變異的來源

摘要

診斷測試能夠檢測臨床前或亞臨床感染，是我們控制傳染病的最強大工具之一。大量努力已投入於改善人類、植物和動物疾病的診斷測試，包括針對更可能受感染的個體使用診斷測試的策略。我們利用機器學習來評估診斷測試應用時的周圍風險環境，以增強其解釋能力。我們開發了一種方法來預測牛群中牛結核病事件的發生，利用了極其詳細的測試記錄。我們展示了在不影響測試特異性的情況下，可以提高測試的敏感性，使得被檢測到的感染牛群比例提高超過5個百分點，或一年內額外檢測到240個感染牛群，超過僅靠皮膚測試所檢測到的數量。我們還使用特徵重要性測試來評估風險因素的權重。雖然許多因素與事件風險增加有關，但值得注意的是，有幾個因素表明在某些牛群中，感染未被檢測到的風險更高。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習技術來增強傳染病診斷測試的準確性。診斷測試（用於檢測疾病的工具）是控制傳染病的重要手段。研究中，作者使用機器學習來分析診斷測試的環境風險，並應用於預測牛結核病在牛群中的發生。結果顯示，通過機器學習技術，測試的敏感性（檢測到真實感染的能力）得到了提高，檢測到的感染牛群數量增加了。此外，研究還分析了不同風險因素的重要性，指出某些因素可能導致感染未被檢測到。

學習路徑

生物學基礎 → 傳染病學 → 診斷測試原理 → 機器學習基礎 → 機器學習在醫學中的應用 → 風險因素分析

原文連結

點擊連結

15. PerturBench：細胞擾動分析的機器學習模型基準測試

摘要

我們引入了一個全面的框架，用於建模單細胞轉錄組對擾動的反應，旨在標準化這個快速發展領域中的基準測試。我們的方法包括一個模組化且使用者友好的模型開發和評估平台、一組多樣的擾動數據集，以及一套用於公平比較模型和剖析其性能的指標。通過對已發表和基線模型在多樣數據集上的廣泛評估，我們強調了廣泛使用模型的局限性，如模式崩潰（mode collapse）。我們還展示了排名指標（rank metrics）的重要性，這些指標補充了傳統的模型擬合度量，如均方根誤差（RMSE），以驗證模型的有效性。值得注意的是，我們的結果顯示，雖然沒有單一的模型架構明顯優於其他，但較簡單的架構通常具有競爭力，並且在較大數據集上表現良好。總體而言，這次基準測試為模型評估設立了新標準，支持穩健的模型開發，並促進這些模型在基因和化學篩選中的應用，以發現治療方法。

導讀

這篇文章介紹了一個名為PerturBench的框架，用於分析單細胞在不同擾動下的反應。它旨在提供一個標準化的基準，幫助研究者比較不同的機器學習模型在這一領域的表現。文章強調了使用多樣化的數據集和多種評估指標來確保模型的公平比較，並指出簡單模型在大數據集上的競爭力。這對於那些希望利用機器學習來模擬基因和化學篩選以發現新療法的研究者來說，是一個重要的資源。

學習路徑

細胞生物學 → 單細胞轉錄組學 → 機器學習基礎 → 模型評估指標（如RMSE、排名指標） → 基準測試方法 → 生物信息學應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. ChromFound：邁向單細胞染色質可及性數據的通用基礎模型

摘要

單細胞轉座酶可及染色質測序技術（scATAC-seq）的出現，提供了一個創新的視角，通過匯集大量單細胞染色質可及性數據來解讀調控機制。儘管基礎模型在單細胞轉錄組學中取得了顯著成功，但目前尚無針對scATAC-seq的基礎模型能夠同時支持零樣本高質量的細胞識別和全面的多組學分析。主要挑戰在於scATAC-seq數據的高維度和稀疏性，以及缺乏一個標準化的開放染色質區域（OCRs）表示架構。在此，我們提出了ChromFound，一個專為scATAC-seq設計的基礎模型。ChromFound利用混合架構和基因組感知的標記化技術，有效捕捉基因組範圍內的長距離上下文和來自動態染色質景觀的調控信號。在從30種組織和6種疾病狀況的197萬個細胞中進行預訓練後，ChromFound在6個不同的任務中展示了廣泛的適用性。值得注意的是，它在生成通用細胞表徵方面表現出強大的零樣本性能，並在細胞類型註釋和跨組學預測中展現出卓越的可轉移性。通過揭示現有計算方法未檢測到的增強子-基因連結，ChromFound為理解非編碼基因組中的疾病風險變異提供了一個有希望的框架。

導讀

ChromFound是一個專為單細胞染色質可及性數據（scATAC-seq）設計的基礎模型。它的目標是解決scATAC-seq數據中常見的高維度和稀疏性問題，並提供一個標準化的方法來表示開放染色質區域（OCRs）。ChromFound使用了一種混合架構，結合基因組感知的標記化技術，這樣可以更好地捕捉基因組範圍內的長距離上下文和調控信號。該模型已在多種組織和疾病狀況下進行預訓練，並展示了在多種任務中的廣泛應用性，特別是在零樣本情況下的細胞表徵生成和跨組學預測方面。這意味著它可以幫助研究人員更好地理解非編碼基因組中的疾病風險變異。

學習路徑

基因組學基礎 → 單細胞技術（如scATAC-seq） → 染色質結構與功能 → 機器學習基礎 → 基礎模型（Foundation Models） → 多組學整合分析 → 疾病基因組學

原文連結

點擊連結

17. 具情境感知的正則化與馬可夫整合於注意力基因序列分析

摘要

Transformer模型在核苷酸序列分析中帶來了革命性變革，但捕捉長距依賴性仍具挑戰性。近期研究顯示，自回歸Transformer模型常透過固定長度的上下文窗口進行下一個標記的預測，表現出馬可夫行為。然而，標準的自注意力機制由於其二次複雜度，對於長序列來說計算效率低下，且未能明確強化全局轉換一致性。我們引入了一種自監督預訓練框架CARMANIA（具情境感知的正則化與馬可夫整合於注意力基因序列分析），它通過轉換矩陣（TM）損失來增強下一個標記（NT）預測。TM損失將預測的標記轉換與從每個輸入序列經驗得出的n-gram統計數據對齊，鼓勵模型捕捉超越局部上下文的高階依賴性。這種整合使CARMANIA能夠學習反映進化限制和功能組織的生物體特定序列結構。我們在多種基因組任務中評估了CARMANIA，包括調控元件預測、功能基因分類、分類推斷、抗微生物耐藥性檢測和生物合成基因簇分類。CARMANIA在長上下文模型中表現出色，超過了先前最佳模型至少7%，在較短序列上達到最先進水平（在40個任務中超越先前結果20個，運行速度快約2.5倍），並在增強子和管家基因分類任務中顯示出特別強的改進，包括在增強子預測中馬修斯相關係數（MCC）達到34%的絕對增益。TM損失提高了40個任務中的33個任務的準確性，特別是在局部基序或調控模式驅動預測的情況下。

導讀

Transformer（變壓器）模型在基因序列分析中已成為主流，但在處理長序列時仍面臨挑戰。CARMANIA是一種新方法，通過引入轉換矩陣（TM）損失，幫助模型更好地理解序列中的長距離依賴性。這種方法不僅提高了預測的準確性，還能更快地運行，特別是在增強子和管家基因分類等任務中表現出色。TM損失的引入使得模型在局部特徵驅動的預測中更加精確。

學習路徑

基因序列基礎知識 → 自然語言處理（NLP）基礎 → Transformer模型 → 自監督學習 → 馬可夫模型 → 基因組學應用

原文連結

點擊連結

18. 可解釋的神經微分方程在基因調控網絡發現中的應用

摘要

現代高通量生物數據集包含數千種擾動，為大規模發現基因之間調控交互的因果圖提供了機會。可微分的因果圖模型已被提出來從大規模的干預數據集中推斷基因調控網絡（Gene Regulatory Network, GRN），從基因擾動中捕捉因果基因調控關係。然而，現有模型在表達能力和可擴展性方面有限，且未能解決生物過程的動態特性，如細胞分化。我們提出了一種新框架，稱為PerturbODE，該框架結合了具有生物信息的神經常微分方程（neural ODEs），以建模在擾動下的細胞狀態軌跡，並從神經ODE的參數中推導出因果GRN。我們展示了PerturbODE在模擬和真實過表達數據集中的軌跡預測和GRN推斷的有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種名為PerturbODE的新方法，用於研究基因調控網絡（GRN）。基因調控網絡是基因之間如何相互影響的圖示。傳統方法在處理生物過程的動態變化時有一定的局限性，而PerturbODE使用神經常微分方程（neural ODEs）來更好地模擬這些變化。神經ODE是一種用來描述系統隨時間變化的數學模型，這裡用來預測細胞在不同基因擾動下的狀態變化，並從中推斷出基因之間的因果關係。

學習路徑

基因調控網絡 → 高通量生物數據集 → 因果圖模型 → 神經常微分方程（neural ODEs） → 基因擾動分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. 框架差異引導的動態區域感知：在文本-視頻檢索中的CLIP適應

摘要

隨著視頻數據的快速增長，文本-視頻檢索技術在推薦和搜索等眾多應用場景中變得越來越重要。早期的文本-視頻檢索方法存在兩個主要缺點：首先，它們過度依賴大規模註釋的視頻-文本對，導致數據獲取成本高昂；其次，視頻和文本特徵之間存在顯著的模態差距，限制了跨模態對齊的準確性。隨著視覺-語言模型的發展，將CLIP適應於視頻任務已引起廣泛關注。然而，現有的適應方法普遍缺乏對動態視頻特徵的增強，且未能有效抑制靜態冗餘特徵。為了解決這一問題，本文提出了FDA-CLIP（Frame Difference Alpha-CLIP），這是一個基於CLIP的簡潔訓練框架，用於文本-視頻對齊。具體而言，該方法使用幀差生成動態區域掩碼，這些掩碼作為附加的Alpha通道輸入到Alpha-CLIP中。這主動引導模型關注語義上關鍵的動態區域，同時抑制靜態背景冗餘。實驗表明，幀差引導的視頻語義編碼可以有效平衡檢索效率和準確性。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來改善文本-視頻檢索技術。文本-視頻檢索（text-video retrieval）是指從視頻數據中找到與給定文本描述相匹配的視頻片段。傳統方法依賴於大量的標註數據，這不僅昂貴而且耗時。此外，視頻和文本之間的特徵差異（模態差距）也會影響準確性。本文提出的FDA-CLIP方法利用幀差（frame difference）技術來生成動態區域掩碼，這些掩碼可以幫助模型更好地關注視頻中的重要動態部分，從而提高檢索的效率和準確性。

學習路徑

視頻處理基礎 → 文本-視頻檢索技術 → 視覺-語言模型（如CLIP） → 幀差技術 → 動態區域感知與掩碼生成 → FDA-CLIP方法

原文連結

點擊連結

20. 跨任務泛化的蛋白質突變性質預測中的元學習

摘要

蛋白質突變對生物功能有深遠影響，因此準確預測性質變化對於藥物開發、蛋白質工程和精準醫療至關重要。目前的方法依賴於針對個別數據集微調蛋白質專用的轉換器，但由於實驗條件異質性和目標領域數據有限，難以實現跨數據集泛化。我們引入了兩個關鍵創新：(1)

首次將模型無關元學習（MAML）應用於蛋白質突變性質預測，(2) 使用分隔符號的創新突變編碼策略，將突變直接納入序列上下文。我們基於轉換器架構，將其與MAML整合，使其能夠通過最小的梯度步驟快速適應新任務，而不是學習數據集特定的模式。我們的突變編碼解決了標準轉換器將突變位置視為未知標記的關鍵限制，顯著提升了性能。在三個不同的蛋白質突變數據集（功能適應性、熱穩定性和溶解性）的評估中，與傳統微調相比，我們的元學習方法在功能適應性上提高了29%的準確性，並減少了65%的訓練時間，在溶解性上提高了94%的準確性，訓練速度快了55%。該框架無論數據集大小如何，均保持一致的訓練效率，這對於實驗數據有限的工業應用和早期蛋白質設計特別有價值。這項工作建立了一個系統的元學習應用於蛋白質突變分析，並引入了一種有效的突變編碼策略，為蛋白質工程中的跨域泛化提供了變革性的方法論。

導讀

這篇文章探討了如何利用元學習（MAML，一種機器學習方法）來改善蛋白質突變性質預測的準確性。蛋白質突變可能會影響其功能，因此準確預測這些變化對於藥物開發和蛋白質設計非常重要。傳統方法通常需要針對每個數據集進行微調，但在面對不同數據集時，效果不佳。這篇研究使用了一種新的突變編碼策略，將突變信息直接整合到序列中，並結合MAML技術，使模型能夠快速適應新任務，提升了預測準確性和訓練效率。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習與神經網絡 →
轉換器模型（Transformers） → 元學習（MAML） → 蛋白質工程與設計 → 蛋白質突變預測

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 蛋白質在斷層掃描中的圖形識別 (GRIP-Tomo)

2.0：基於拓撲的蛋白質分類

摘要

冷凍電子斷層掃描 (cryo-ET) 可以在接近天然的條件下進行生物分子的結構特徵描述。然而，現有的方法在解釋所得的三維體積時計算成本高，且難以解釋與小蛋白質或複合物相關的密度。為了探索在 cryo-ET 數據中識別蛋白質的替代方法，我們採用了圖形網絡和拓撲不變的方法。在此，我們報告了一種快速算法，通過尋找進化保守的結構特徵和蛋白質結構的幾何特性，來區分包含蛋白質密度的體積與噪音。GRIP-Tomo 2.0 是一個機器學習管道，能夠在嘈雜的實驗背景中提取可解釋的蛋白質結構拓撲特徵。與1.0版本相比，新管道包括三個顯著提升性能的升級：模擬真實噪音的合成斷層圖生成、基於圖形的持久特徵提取作為蛋白質指紋，以及高性能計算加速。GRIP-Tomo 2.0 在區分合成數據集中的蛋白質與噪音方面達到了超過90%的準確率，對於真實數據集則超過80%，這代表著推進 cryo-ET 工作流程和增強自動檢測小型和大型蛋白質的基礎性一步，支持視覺蛋白質組學。

導讀

冷凍電子斷層掃描 (cryo-ET) 是一種能夠在接近自然狀態下觀察生物分子的技術。這篇文章介紹了一種新的算法，GRIP-Tomo 2.0，它使用圖形網絡 (Graph Network) 和拓撲不變性 (topologically invariant) 的方法來分析這些數據。這種方法能夠在嘈雜的背景中識別出蛋白質的特徵，並且比之前的版本有了顯著的性能提升。這對於視覺蛋白質組學 (visual proteomics) 來說，意味著可以更準確地自動檢測各種大小的蛋白質。

學習路徑

生物學基礎 → 結構生物學 → 電子顯微鏡學 → 冷凍電子斷層掃描 (cryo-ET) → 圖形網絡 (Graph Network) → 拓撲學 → 機器學習 → 視覺蛋白質組學

原文連結

點擊連結

22. 波茲曼圖嵌入法於適體庫的應用

摘要

在生物化學中，機器學習方法通常將分子表示為成對分子間相互作用的圖，以進行性質和結構的預測。大多數方法僅操作於單一圖，通常是代表熱力學平衡結構的最低自由能（MFE）結構。我們引入了一種熱力學參數化的指數族隨機圖模型（ERGM）嵌入，將分子建模為波茲曼加權的相互作用圖集合。我們在 SELEX 數據集上評估了這種嵌入，其中實驗偏差（如 PCR 擴增或測序噪音）可能掩蓋真正的適體-配體親和性，產生觀察豐度與實際結合強度不一致的異常候選者。我們展示了所提出的嵌入能夠在存在偏差觀察的情況下，實現適體-配體親和性的穩健社群檢測和子圖級別解釋。此方法可用於識別低豐度的適體候選者，以進行進一步的實驗評估。

導讀

在生物化學中，分子常被視為由成對分子間相互作用構成的圖。傳統上，研究者主要使用代表熱力學平衡的最低自由能結構來進行預測。然而，這篇文章介紹了一種新的方法，利用波茲曼加權（Boltzmann-weighted）的圖集合來更全面地表示分子。這種方法在 SELEX 數據集上進行測試，SELEX 是一種用於篩選適體（aptamer，一種能特異性結合目標分子的核酸序列）的技術。由於實驗過程中的偏差可能影響結果，這種新的嵌入方法能夠更準確地檢測適體與配體的親和性，並提供更深入的解釋。

學習路徑

化學鍵與分子結構 → 分子間相互作用 → 圖論基礎 → 熱力學與自由能 → 機器學習基礎 → 指數族隨機圖模型（ERGM）→ SELEX 技術 → 適體篩選與應用

原文連結

點擊連結

23. 解開憂鬱症的血清素假說：從基因、甲基化與代謝物變異分析膠質瘤患者

摘要

這篇文章探討了憂鬱症的血清素假說，透過分析膠質瘤患者的基因、甲基化（methylation）和代謝物變異。研究者試圖了解這些生物學特徵如何影響憂鬱症的發展，並檢驗血清素系統在其中的角色。研究結果可能有助於揭示憂鬱症的生物學機制，並為未來的治療策略提供新的視角。

導讀

這篇文章主要關注於憂鬱症的血清素假說，這個假說認為血清素（serotonin，一種神經傳遞物質）水平的變化與憂鬱症有關。研究者透過分析膠質瘤（glioma，一種腦部腫瘤）患者的基因和甲基化，來研究這些生物學特徵如何影響憂鬱症。甲基化是一種基因表達調控的化學過程，而代謝物則是生物體內化學反應的產物。這些分析有助於理解憂鬱症的生物學基礎。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 憂鬱症生物學 → 血清素系統 → 基因與甲基化分析 → 腦部腫瘤與心理健康

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun